

账本、清单等）的典型格式。

(2) 明确各个处理过程的处理方法和计算方法。

(3) 调查、确定上述各种单据、报表、账本、清单的制作单位、报送单位、存储单位、发生频率、发生的高峰时间和高峰量等。

(4) 注明各项数据的类型、长度、取值范围等。

结构化分析（Structured Analysis, SA）是面向数据流的需求分析方法，其基本思想是“分解”和“抽象”。分解是指对于一个复杂的系统，为了将复杂性降低到可以掌握的程度，把大问题分解成若干小问题，然后分别解决。分解可以分层进行，即先考虑问题最本质的属性，暂把细节略去，以后再逐层添加细节，直至涉及最详细的内容。这种用最本质的属性表示一个系统的方法就是“抽象”。

SA 方法的步骤首先是建立当前系统的“具体模型”。系统的“具体模型”就是现实环境的忠实写照，即将当前系统用 DFD 图描述出来。这样的表达与当前系统完全对应，因此用户容易理解。接着抽象出当前系统的逻辑模型；分析系统的“具体模型”，抽象出其本质的因素，排除次要因素，获得用 DFD 图描述的当前系统的“逻辑模型”。最后在此基础上建立目标系统的逻辑模型；分析目标系统与当前系统逻辑上的差别，从而进一步明确目标系统“做什么”，建立目标系统的“逻辑模型”（修改后的 DFD 图）。在 SA 中，DFD 是数据流程分析所使用的主要工具之一，DFD 用少量几种符号综合地反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况，具有抽象性和概括性的特点。DFD 的抽象性是指它完全舍去了具体的物质，只保留了数据的流动、加工、处理和存储；DFD 的概括性是指它可以把信息中的各种不同业务处理过程联系起来，形成一个整体。有关 DFD 的详细知识，将在 11.4.1 小节中介绍。

面向对象方法（Object-Oriented Method, OO 方法）是建立在“对象”概念基础上的方法学。对象是由数据和容许的操作组成的封装体，与客观实体有直接对应关系，一个对象类定义了具有相似性质的一组对象。在 OO 方法中，把企业实体都当作对象，数据作为对象的属性，是封装在对象内部的。系统通过对象之间的交互来处理数据流程，进行数据的传递，通过持久化技术和对象关系映射把数据存储 in 数据库中。

## 10.7 系统可行性分析

可行性分析也称为可行性研究，是所有项目投资、工程建设或重大改革在开始阶段必须进行的一项工作。它是经济活动中经常使用的一种决策程序和手段，也是投资前的必要环节。可行性研究必须从系统总体出发，对技术、经济、执行等多个方面进行分析和论证，以确定信息系统建设项目是否可行，为正确进行投资决策提供科学依据。项目的可行性研究是对多因素、多目标系统进行的分析、评价和决策的过程，它需要有各方面知识的专业人才通力合作才能完成，例如，系统分析师、资深系统开发人员、客户代表、法律顾问和市场顾问等。

### 10.7.1 可行性评价准则

可行性是指在企业当前的条件下，是否有必要建设新系统，以及建设新系统的工作是否具



备必要的条件，也就是说，可行性包括必要性和可能性。参考国家标准《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567—2006)，在信息系统建设项目中，可行性研究通常从经济可行性、技术可行性、法律可行性和用户使用可行性4个方面来进行分析，其中经济可行性通常被认为是项目的底线。

### 1. 经济可行性

经济可行性也称为投资收益分析或成本效益分析，主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益。多数项目只有建设成本能控制在企业可接受的预算内的时候，项目才有可能被批准执行。而经济收益的考虑则非常广泛，可以分为直接收益和间接收益、有形收益和无形收益，还可以分为一次性收益和非一次性收益、可量化的收益和不可量化的收益等。

要注意的是，在系统开发初期，由于用户需求和候选系统方案还没有确定，成本不可能得到准确的估算。因此，此时的经济可行性分析只能大致估算系统的成本和收益，判断信息系统的建设是否值得。

### 2. 技术可行性

技术可行性也称为技术风险分析，研究的对象是信息系统需要实现的功能和性能，以及技术能力的约束。技术可行性主要通过考虑以下问题来进行论证：

(1) 技术：现有的技术能力和信息技术的发展现状是否足以支持系统目标的实现。

(2) 资源：现有的资源（例如，掌握技术的员工、企业的技术积累、构件库、软硬件条件等）是否足以支持项目的实施。

(3) 目标：由于在可行性研究阶段，项目的目标是比较模糊的，因此技术可行性最好与项目功能、性能和约束的定义同时进行。在可行性研究阶段，调整项目目标和选择可行的技术体系都是可以的，而一旦项目进入开发阶段，任何调整都意味着更多的开销。

### 3. 法律可行性

法律可行性也称为社会可行性，具有比较广泛的内容，它需要从政策、法律、道德、制度等社会因素来论证信息系统建设的现实性。例如，所开发的系统与国家法律或政策等相抵触，在政府信息化的领域中使用了未被认可的加密算法，未经许可在产品中使用了其他企业的被保护的技术或构件等，这样的项目在法律可行性上就是行不通的。

### 4. 用户使用可行性

用户使用可行性也称为执行可行性，是从信息系统用户的角度来评估系统的可行性，包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。

(1) 管理可行性。管理可行性是指从企业管理上分析系统建设可行性。主管领导不支持的项目一般会失败，中高层管理人员的抵触情绪很大，就有必要等一等，先积极做好思想工作，创造条件。另外，还要考虑管理方法是否科学，相应的管理制度改革的时机是否成熟，规章制度是否齐全等。

(2) 运行可行性。运行可行性也称为操作可行性，是指分析和测定信息系统在确定环境中